Paskaita 5

Priklausomybės sritis

Ketvirtojoje paskaitoje sukonstruojamas laukas iš visos erdvės duomenų. Lokalusis energijos balansas duoda stipresnę išvadą: pakankamai toli nuo taško esantys duomenys negali pakeisti lauko tame taške. Įrodysime tai realiajam Kleino–Gordono laukui, kurio $m \geq 0$ ir sklidimo greitis lygus vienetui.

Tikslai. *Įrodysime energijos nelygybę mažėjančiuose rutuliuose ir išvesime lokaliąją vienatį bei baigtinį sklidimo greitį. Kompaktinės atramos pradinis impulsas ir šilumos lygtis parodys, ką teigia ir ko neteigia sklidimo rezultatas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti neneigiamą energijos srautą per atgalinį kūgį.
- Nustatyti pradinę sritį, nusakančią lauką taške.
- Atskirti baigtinį sklidimo greitį nuo Heigenso principo.

5.1 Tašką nusakanti sritis

Žymėkime $B_r(a) = \{x \in \mathbb{R}^d : |x - a| < r\}$, čia $d \geq 1$. Duomenis nurodysime laiko momentu $t = 0$. Šviesos kūgio krašto nuolydis atitinka vienetinį greitį.

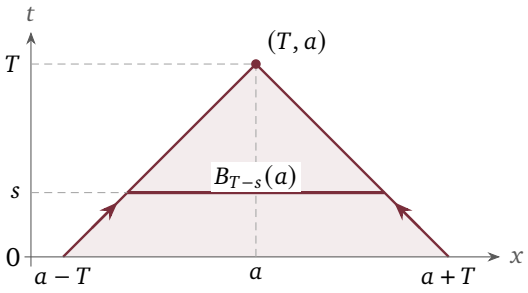
Apibrėžimas 5.1 (Priklausomybės ir poveikio sritys)**.** Įvykio (T, a), kuriam $T > 0$, *atgalinis kūgis* yra

$$C^-_{T,a} = \{(t, x) : 0 \leq t \leq T,\ |x - a| \leq T - t\}.$$

Pradinė sritis yra įvykio (T, a) *priklausomybės sritis*, jei bet kurie du klasės C^2 Kleino–Gordono sprendiniai, kurių duomenys joje sutampa, turi vienodas reikšmes taške (T, a). Uždaros pradinės aibės $K \subset \mathbb{R}^d$ *poveikio sritis* yra

$$J^+(K) = \{(t, x) : t \geq 0,\ \operatorname{dist}(x, K) \leq t\}.$$

Toliau pateiktas energijos argumentas įrodo, kad pagrindas $\overline{B_T(a)}$ yra Kleino–Gordono sprendinių priklausomybės sritis. Paveiksle 5.1 parodyti vieno atgalinio kūgio mažėjantys pjūviai. Kiekvienos kraštinės tiesės greitis lygus vienetui.



5.1 pav.: Kūgio $C^-_{T,a}$ erdvėlaikio pjūvis per vieną erdvinę ašį. Pjūvis laiko momentu s yra spindulio $T - s$ rutulys. Jo šoninis kraštas juda į vidų vienetiniu greičiu.

Funkcijai $u \in C^2$, tenkinančiai $(\Box + m^2)u = 0$, 3 paskaita duoda klasės C^1 energijos tankį ir erdvinį energijos srautą

$$\rho_{\text{en}} = \frac{1}{2}\bigl(u_t^2 + |\nabla u|^2 + m^2u^2\bigr), \qquad \mathbf{f} = -u_t\nabla u, \qquad \partial_t\rho_{\text{en}} + \operatorname{div}\mathbf{f} = 0. \tag{5.1}$$

Tai yra Teoremos 3.3 lokaliosios tapatybės. Jos stačiakampė kraštinė formulė dar neduoda formulės rutulyje.

5.2 Energija mažėjančiame rutulyje

Fiksuokime centrą $a \in \mathbb{R}^d$ ir $R > 0$. Laiko momentu $t \in [0, R)$ tegul $r(t) = R - t$. Mažėjančio rutulio energiją apibrėžkime formule

$$E_C(t) = \int_{B_{r(t)}(a)} \rho_{\text{en}}(t, x)\,\mathrm{d}^d x. \tag{5.2}$$

Sferoje $\partial B_{r(t)}(a)$ išorinę erdvinę vienetinę normalę žymėkime $n = (x - a)/r(t)$. Normalinė išvestinė yra $\partial_n u = n \cdot \nabla u$, o liestinis gradientas – $\nabla_{\tan} u = \nabla u - n\partial_n u$.

Apibrėžimas 5.2 (Kūgio energijos srautas). Klasės C^2 lauko *išorinis energijos srautas per šoninį kūgio paviršių* tarp laiko momentų s ir t, kai $0 \le s < t < R$, yra

$$\mathcal{F}_C[s, t] = \int_s^t \int_{\partial B_{R-\tau}(a)} \bigl(\rho_{\text{en}} + \mathbf{f} \cdot n\bigr)\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}\tau. \tag{5.3}$$

Čia $\mathrm{d}S$ yra erdvinės sferos ploto elementas. Kai $d = 1$, sferos integralas yra dviejų galinių taškų reikšmių suma.

Formulės (5.3) tankis įtraukia energiją, pašalinamą mažėjant rutuliui. Todėl jis skiriasi nuo srauto per fiksuotą erdvinį kraštą. Šio apibrėžimo matas $\mathrm{d}S\,\mathrm{d}\tau$ nėra euklidinis pasvirojo erdvėlaikio paviršiaus plotas.

Teorema 5.3 (Mažėjančio kūgio energija ir lokalioji vienatis). *Tegul $m \ge 0$, o u yra realusis klasės C^2 lygties $(\Box + m^2)u = 0$ sprendinys atviroje kūgio $C^-_{R,a}$ aplinkoje. Kai $0 \le s < t < R$,*

$$E_C(t) + \mathcal{F}_C[s, t] = E_C(s), \qquad E_C(t) \le E_C(s). \tag{5.4}$$

Jei $u(0, x) = u_t(0, x) = 0$ rutulyje $B_R(a)$, tai $u = 0$ visame uždarame kūgyje, įskaitant jo viršūnę. Pilnutinės energijos prielaidos nereikia.

Įrodymas. Išvesime judančio krašto formulę ir pasinaudosime pointegralinės funkcijos ženklu.

Pirmiausia polinės koordinatės apie a leidžia (5.2) užrašyti

$$E_C(t) = \int_{S^{d-1}} \int_0^{r(t)} \rho_{\text{en}}(t, a + q\theta) q^{d-1} \,\mathrm{d}q \,\mathrm{d}S_\theta.$$

Kai $d = 1$, išorinis integralas sumuoja kryptis $\theta = -1$ ir $\theta = 1$. Pointegralinė funkcija ir jos laikinė išvestinė yra tolydžios kiekviename kompaktiniame nupjautame kūgyje. Diferencijuodami šį integralą ir jo viršutinei ribai taikydami pagrindinę analizės teoremą, gauname

$$E_C'(t) = \int_{B_r(a)} \partial_t \rho_{\text{en}} \,\mathrm{d}^d x - \int_{\partial B_r(a)} \rho_{\text{en}} \,\mathrm{d}S, \qquad r = R - t. \tag{5.5}$$

Minuso ženklas atsiranda iš $r'(t) = -1$.

Toliau klasės C^1 vektorinio lauko divergencijos formulė rutulyje išplaukia iš koordinačių pjūvių. Kai $d \geq 2$, fiksuokime visas koordinates, išskyrus x^i, o likusį vektorių žymėkime y. Pjūvio galiniai taškai yra $a_i \pm h(y)$, čia $h(y) = \sqrt{r^2 - |y - a_{\widehat{i}}|^2}$. Pagal Fubinio teoremą ir vienmatę pagrindinę analizės teoremą

$$\int_{B_r(a)} \partial_i f^i \,\mathrm{d}^d x = \int_{|y - a_{\widehat{i}}| < r} \left[f^i(a_i + h(y), y) - f^i(a_i - h(y), y) \right] \mathrm{d}^{d-1} y.$$

Šiuose dviejuose sferos grafikuose $n_i \,\mathrm{d}S = \pm \mathrm{d}^{d-1} y$: jų ploto daugiklis yra $r/h(y)$, o normalės komponentė – $\pm h(y)/r$. Pusiaujo sferinis plotas lygus nuliui. Sumuodami pagal i, įrodome rutulio divergencijos tapatybę

$$\int_{B_r} \operatorname{div} \mathbf{f} \,\mathrm{d}^d x = \int_{\partial B_r} \mathbf{f} \cdot n \,\mathrm{d}S. \tag{5.6}$$

Kai $d = 1$, ši tapatybė yra pati pagrindinė analizės teorema galiniuose taškuose. Dabar į (5.5) įstatę (5.1), gauname

$$E_C'(t) = -\int_{\partial B_{R-t}(a)} \left(\rho_{\text{en}} + \mathbf{f} \cdot n \right) \mathrm{d}S. \tag{5.7}$$

Ortogonalusis gradiento ∇u skaidymas į normalinę ir liestinę dalis nusako ženklą:

$$\rho_{\text{en}} + \mathbf{f} \cdot n = \frac{1}{2} \left[(u_t - \partial_n u)^2 + |\nabla_{\tan} u|^2 + m^2 u^2 \right] \geq 0. \tag{5.8}$$

Integruodami (5.7), įrodome (5.4).

Galiausiai nuliniai pradiniai duomenys duoda $E_C(0) = 0$. Tolydumas ir teigiamumas verčia galioti $u_t = 0$ kiekviename atvirame mažėjančiame rutulyje. Taškui, kuriame $|x - a| < R - t$, visa vertikalioji atkarpa (τ, x), $0 \leq \tau \leq t$, lieka kūgio viduje. Taigi $u(t,x) = u(0,x) + \int_0^t u_t(\tau, x) \,\mathrm{d}\tau = 0$. Šis argumentas tinka ir tada, kai $m = 0$, nors vien energija neaptinka pastovaus lauko. Tolydumas duoda nulį šoniniame krašte ir viršūnėje. ∎

Teoremą taikykime dviejų sprendinių skirtumui. Jų pradinio poslinkio ir greičio sutapimas rutulyje $B_R(a)$ lemia sutapimą visame kūgyje. Tiksliau sakant, duomenys aibėje $\overline{B_T(a)}$ nusako reikšmę įvykyje (T, a).

> **Išvada 5.4** (Lokalioji vienatis). *Du klasės C^2 Kleino–Gordono sprendiniai bendrame atvirame laiko sluoksnyje $I \times \mathbb{R}^d$, kurių duomenys sutampa visame pjūvyje $t = t_0$, čia $t_0 \in I$, sutampa visame sluoksnyje. Jų pilnutinė energija nebūtinai baigtinė.*

Įrodymas. Bet kuriam vėlesniam įvykiui Teoremą 5.3 taikome skirtumui jo atgaliniame kūgyje, pastumdami pradinį laiką. Ankstesniems įvykiams apgręžiame laiką. ∎

5.3 Energijos sprendiniai ir baigtinis sklidimas

Ketvirtojoje paskaitoje sukonstruojami klasės $C(\mathbb{R}; H^1) \cap C^1(\mathbb{R}; L^2)$ sprendiniai. Jų erdviniai gradientai yra L^2 Furjė išvestinės, o energijos tankis beveik visur apibrėžtas formule (5.1). Reikšmė viename taške nebūtinai egzistuoja. Todėl sutapimas rutulyje reiškia sutapimą beveik visur jame.

Išvada 5.5 (Priklausomybė energijos klasėje)**.** *Teoremos 4.3 energijos sprendiniams galioja $E_C(t) \le E_C(s)$, kai $0 \le s < t < R$. Jei dviejų tokių sprendinių pradiniai duomenys sutampa rutulyje $B_R(a)$, jų reikšmės beveik visur sutampa rutulyje $B_{R-t}(a)$ kiekvienu tokiu laiko momentu.*

Įrodymas. Naudosime 4 paskaitos formulės (4.6) glodžiąsias Furjė aproksimacijas u_j. Kiekvienam $T > 0$ jos tenkina

$$u_j \longrightarrow u \text{ erdvėje } C([-T,T]; H^1), \qquad \partial_t u_j \longrightarrow u_t \text{ erdvėje } C([-T,T]; L^2).$$

Siaurinio į bet kurį rutulį operatoriaus norma erdvėje L^2 neviršija vieneto. Todėl kiekvienas energijų kvadratinių narių integralas laiko momentais s ir t konverguoja. Glodžioji nelygybė pereina į ribą. Išvestinės u_t pėdsako kūgio krašte nereikia.

Sprendinių su vienodais lokaliaisiais duomenimis skirtumo pradinė energija rutulyje $B_R(a)$ lygi nuliui. Jo gradientas ten irgi lygus nuliui: erdvės H^1 funkcijos, lygios nuliui atvirame rutulyje, silpnosios išvestinės tame rutulyje lygios nuliui, kaip matyti integruojant su kompaktinės atramos bandomosiomis funkcijomis. Taigi jo greitis kiekviename mažėjančiame rutulyje lygus nuliui kiekvienu laiko momentu. Fiksuokime galutinį rutulį $B_{R-t}(a)$. Visi ankstesni rutuliai jį apima. Pagrindinė analizės teorema erdvėje L^2, $u(t) = u(0) + \int_0^t u_t(s)\,\mathrm{d}s$, susiaurinta į šį fiksuotą rutulį, įrodo jame $u(t) = 0$, įskaitant atvejį $m = 0$. ∎

Jei pradiniai duomenys lygūs nuliui už uždaros aibės K ribų, abi priklausomybės rezultato versijos duoda

$$\operatorname{supp} u(t,\cdot) \subset \{x : \operatorname{dist}(x,K) \le |t|\}. \tag{5.9}$$

Energijos sprendinio atrama yra didžiausios atviros aibės, kurioje funkcija beveik visur lygi nuliui, papildinys. Kad įrodytume (5.9), kai $t \ge 0$, imkime x, kuriam $\operatorname{dist}(x,K) > t$, ir pasirinkime $t < R < \operatorname{dist}(x,K)$. Pagrindo rutulio $B_R(x)$ duomenys nuliniai. Todėl sprendinys lygus nuliui rutulyje $B_{R-t}(x)$ laiko momentu t. Laiko apgręžimas įrodo teiginį, kai $t < 0$. Tai yra *baigtinis sklidimo greitis*: pakeitus pradinius duomenis aibėje K, ateityje lauką galima pakeisti tik srityje $J^+(K)$.

5.4 Kompaktinės atramos pradinio greičio impulsas

Nagrinėkime bemasę lygtį vienoje erdvinėje dimensijoje, esant nuliniam pradiniam poslinkiui ir kompaktinės atramos pradiniam greičiui

$$u(0,x) = 0, \qquad u_t(0,x) = g(x), \qquad g(x) = \begin{cases} (1-x^2)^3, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \ge 1. \end{cases}$$

Funkcija g yra klasės C^2, nes jos išvestinės iki antrosios eilės galiniuose taškuose lygios nuliui. Apibrėžkime

$$u(t,x) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(q)\,\mathrm{d}q. \tag{5.10}$$

Pagrindinė analizės teorema duoda

$$u_t = \frac{1}{2}[g(x+t)+g(x-t)], \qquad u_x = \frac{1}{2}[g(x+t)-g(x-t)], \qquad u_{tt} = u_{xx} = \frac{1}{2}[g'(x+t)-g'(x-t)].$$

Šios tapatybės patikrina lygtį ir abu pradinius duomenis. Įvykyje (T, a) formulė (5.10) naudoja tik intervalą $[a-T, a+T]$ – būtent jo atgalinio kūgio pagrindą. Kai $t \geq 0$, jei $|x| > 1+t$, šis intervalas nesikerta su $[-1,1]$, todėl $u(t,x) = 0$. Tai tiesiogiai patikrina baigtinį impulso sklidimo greitį.

Kūgio viduje atsakymas gali likti nenulinis, kai abu galiniai taškai jau praėjo pradinę atramą. Kai $t > |x|+1$, intervalas apima $[-1,1]$, todėl

$$u(t,x) = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} (1-q^2)^3 \,\mathrm{d}q = \left[q - q^3 + \frac{3}{5}q^5 - \frac{1}{7}q^7\right]_0^1 = \frac{16}{35}.$$

Pavyzdžiui, $u(2,0) = 16/35$, nors abu pradiniai duomenys lygūs nuliui galinių taškų -2 ir 2 aplinkose. Baigtinis greitis leidžia priklausomybę nuo pagrindo rutulio vidaus. *Heigenso principas* yra stipresnis teiginys: reikšmė įvykyje priklauso tik nuo pradinių duomenų bet kaip arti pagrindo sferos. Bemasė lygtis vienoje erdvinėje dimensijoje šio teiginio netenkina.

5.5 Šilumos lygties uodegos atsiranda akimirksniu

Baigtinis greitis yra lygties savybė. Jis neišplaukia vien iš jos Koši uždavinio išsprendžiamumo. Vietoj to nagrinėkime $v_t = v_{xx}$ erdvėje $\mathbb{R}$ su tuo pačiu neneigiamu kompaktinės atramos pradiniu duomeniu g. Kai $t > 0$, šilumos branduolį ir jo sprendinį apibrėžkime formulėmis

$$K_{\text{heat}}(t,z) = \frac{e^{-z^2/(4t)}}{\sqrt{4\pi t}}, \qquad v(t,x) = \int_{\mathbb{R}} K_{\text{heat}}(t, x-y) g(y)\,\mathrm{d}y.$$

Tiesioginis diferencijavimas duoda

$$\partial_t K_{\text{heat}} = \left(-\frac{1}{2t} + \frac{z^2}{4t^2}\right) K_{\text{heat}} = \partial_z^2 K_{\text{heat}}.$$

Bet kuriame kompaktiniame aibės $t > 0$ poaibyje išvestines galima perkelti po integralo ženklu, nes funkcijos g atrama kompaktinė. Taigi $v_t = v_{xx}$. Pakeitimas $y = x - \sqrt{t}\,z$ duoda

$$v(t,x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-z^2/4}}{\sqrt{4\pi}} g(x - \sqrt{t}\,z)\,\mathrm{d}z \longrightarrow g(x).$$

Gauso funkcijos integralas lygus vienetui. Funkcijos g aprėžtumas ir tolydumas leidžia pereiti prie ribos pagal mažorantinės konvergencijos teoremą, todėl šis sprendinys turi duotus pradinius duomenis.

Kiekvieniems $t > 0$ ir $z \in \mathbb{R}$ branduolys $K_{\text{heat}}(t,z)$ griežtai teigiamas. Duomuo g teigiamas intervale $(-1,1)$. Todėl jų integralas teigiamas kiekvienam $x \in \mathbb{R}$ net tada, kai $|x| > 1+t$. Šilumos lygtis akimirksniu sukuria uodegas. Šeštojoje paskaitoje sukonstruosime bangos branduolį, kurio atrama priklauso ateities kūgiui.

Santrauka. Realiajam klasės C^2 Kleino–Gordono laukui su $m \geq 0$ energija vienetiniu greičiu mažėjančiame rutulyje sumažėja neneigiamu šoniniu kūgio srautu. Nuliniai lokalieji pradiniai duomenys duoda nulinį lauką visame kūgyje, be globalios energijos prielaidos. Glodžioji aproksimacija pratęsia nelygybę ir lokaliąją priklausomybę į 4 paskaitos energijos sprendinius. Kompaktinė pradinė atrama išsiplečia ne daugiau kaip per $|t|$. Ši išvada leidžia priklausomybę nuo vidaus ir neteigia Heigenso principo. Šilumos lygtis tokio baigtinio greičio rėžio neturi.

Savikontrolė. Kūgio krašto taške tegul $u_t = 2$, $\partial_n u = 1$, $|\nabla_{\tan} u| = 3$, $m = 2$ ir $u = 1$. Apskaičiuokite kūgio srauto tankį.

Atsakymas. Tankis yra $\frac{1}{2}[(2-1)^2 + 3^2 + 2^2] = 7$. Atmetus liestinį arba masės narį, gautume klaidingą mažesnį srautą.

Savikontrolė. Kokia bemasio lauko $u = C$ su nenuline konstanta C kūgio energija? Kodėl tai neprieštarauja nulinių duomenų išvadai?

Atsakymas. Visos išvestinės lygios nuliui, todėl jo energija nulinė. Jo pradinis poslinkis yra C, o teoremai reikia ir nulinio poslinkio, ir nulinio greičio. Vertikalusis integralas įrodyme išsaugo šį poslinkį.

Savikontrolė. Duomenims, kurių atrama priklauso $[-1, 1]$, nustatykite įvykio $(3, 5)$ priklausomybės sritį ir nuspręskite, ar laukas ten gali būti nenulinis.

Atsakymas. Pradinis intervalas yra $[2, 8]$. Jis nesikerta su duomenų atrama, todėl klasės C^2 sprendinio laukas įvykyje $(3, 5)$ lygus nuliui. Energijos sprendinys lygus nuliui to erdvinio taško aplinkoje laiko momentu 3.

Savikontrolė. Kompaktinės atramos greičio impulsui palyginkite $u(2, 0)$ su duomenimis pagrindo sferos aplinkoje. Kurį sklidimo teiginį tai patikrina?

Atsakymas. Reikšmė lygi $16/35$, o abu duomenys lygūs nuliui taškų $x = -2$ ir $x = 2$ aplinkose. Tai paneigia Heigenso principą vienoje dimensijoje. Baigtinio greičio savybė išlieka, nes pradinė atrama priklauso pagrindo intervalui $[-2, 2]$.